OsteoGuard AI Agent

骨科與神經外科
骨鬆個案管理智慧代理人

門急診決策支援、醫病溝通與長程追蹤

組員：賴武平　李珮華　林庭弘

指導老師：陳煥 教授

研究提案　2026.11.02

研究摘要：臨床個案管理的完整工作流

A–F	提案重點
A 動機	門急診、處方、溝通與追蹤需要整合骨鬆個案資訊。
B 挑戰	五項痛點各需資料與證據，單一模型無法驗證全部能力。
C 方案	面向骨科／神外醫師與個管師的Clinical Copilot原型。
D 方法	OSQ060自述告知史分類、SHAP、版本化規則與檢索。
E 驗證	模型統計圖表 → 組員功能測試 → 合成情境展示。
F 預期	可追溯的模型分析、四類面板與人工確認的文件草稿。

研究動機：高盛行但低管理

門急診的骨質資訊整合

在急性症狀處置之外，骨鬆風險線索與後續評估仍需要追蹤。

處方與行政核對

給付條件及藥品規範會更新，醫師需要可追溯的核對依據。

治療後的連續照護

用藥時程、牙科處置疑慮與跨科轉介，需要持續溝通與管理。

目標使用者與應用情境

使用者	主要工作
骨科／神經外科醫師	整合骨質狀況、評估術式相關需求、審閱給付核對與病歷草稿。
骨鬆個案管理師	追蹤施打與回診日期，補齊缺件，協助跨科轉介與衛教。
病患與家屬	閱讀醫師審閱後的白話報告，理解追蹤及照會安排。
預計場域	門診、急診評估、脊椎手術規劃及長程骨鬆個案管理。

五項痛點與對應設計

臨床痛點	本期提案的對應設計
可疑骨折與漏評線索	整合病史與DXA資料，提示人工複查及應補資訊。
健保條件核對繁複	逐條呈現依據、必要欄位與缺件清單。
衛教反覆且難理解	生成白話圖卡及SOAP草稿供醫師審閱。
回診與跨科追蹤斷層	以用藥時間軸及追蹤待辦支持個案管理。
圍術期骨質管理	依骨質資料及術式提供評估提醒與證據。

AI Agent 的任務分工

可重現的數值與規則工具

程式負責數值計算、條件核對及日期處理，保留輸入與版本。

依問題選擇工具與證據

Agent解析查詢，調用分析工具並檢索對應條文與臨床指引。

將證據轉成可用草稿

整合數值、條文及個案情境，產生醫師摘要與病患衛教。

資料來源與研究範圍

4,593

原始DXA紀錄

NHANES 2017–March 2020
串聯DXA、DEMO、BMX與OSQ。

3,545

提案所列整理後DXA資料

加入50歲以上與有效OSQ060篩選，
本期最終模型樣本數N仍待重建。

4,593／3,545為提案記載，未於本次重算；舊3,525筆不當作本期最終模型樣本。

輸入資料：分析特徵與臨床情境

輸入層次	欄位與用途
模型X：人口學／體測	年齡、性別、身高、體重、BMI；族裔僅描述與分層檢查。
模型X：DXA數值	股骨頸、全髖部、大轉子、轉子間BMD／BMC／Area及比值。
標籤Y：僅離線訓練	OSQ060自述曾被醫師告知骨鬆；不得回填模型X。
臨床核對／草稿	術式、骨折／共病、藥品、起始／給藥日、累計與新骨折。
臨床規則按需欄位	有效部位T／Z-score、檢驗與日期、禁忌症、牙科處置計畫。

主要模型任務與標籤定義

採用方案1／A：自述告知史二元分類

串聯DXA／DEMO／BMX／OSQ；限50歲以上、有效DXA與標籤。

Y = P_OSQ.OSQ060

曾被醫師告知骨鬆：1→陽性、2→陰性；拒答、不知道與缺值排除。

排除洩漏與解讀界線

X不含OSQ060、OSQ072及診斷／治療史；不代表未來骨折或確診。

模型比較與可解釋性設計

方法	規劃角色
Logistic Regression	L2正則化線性基準；不預設複雜模型一定較佳。
Random Forest	Bagging樹模型，以相同切分比較。
XGBoost	Boosting樹模型，檢驗加入DXA後的分類增益。
SHAP	解釋選定模型之OSQ060陽性類別，不等同骨強度。
最終選擇	依驗證選定單一模型；集成列為延伸研究。

Related Work：AI技術與臨床流程研究

來源	研究重點	對本專題的啟示
SHAP，2017	以加法特徵歸因解釋單次模型預測。	明列模型與類別，並列原始量測。
RAG，2020	結合外部檢索與語言生成。	來源可追溯仍需另外驗證適用性。
PreA，2026	以隨機試驗評估LLM轉診前評估流程。	臨床工具需測量流程及使用者結果。

Related Work：領域指引與規範

來源	研究／規範重點	本專題的應用界線
ISCD，2023	DXA診斷部位與T-score／Z-score適用性。	保留適用族群與部位的判讀規則。
CNS術前骨質指引	評估脊椎手術的骨質相關不良事件風險。	支持評估提醒，個人化機率須另建模型。
健保署，2026	romosozumab第一線與第二線給付調整。	規則庫需記錄生效日與適用條件。

Research Gap 與預期貢獻

整合工作流的研究切入點

連結DXA解讀、模型特徵貢獻、給付證據、時程與衛教草稿。

以清楚依據與提示支持人工判斷

呈現來源、缺件與限制；解釋透明度不保證100%信任或正確。

本期可交付的應用價值

草擬溝通建議、SOAP及申報摘要；由醫師修改確認，行政效益待測。

Deep Research：五個核心思維

思維模式	如何影響設計
密度與幾何資訊互補	同時保留BMD／BMC／Area，檢查單位與共線性。
診斷部位與最低值原則	依有效部位及適用族群判讀，避免任意平均。
營養、活動與防跌需求	依病史與功能狀態產生個人化衛教。
術式相關的骨質評估	脊椎內固定、椎體成形及關節置換分流。
接續治療與持續追蹤	紀錄用藥事件及後續評估節點，追蹤未完成事項。

Deep Research：三個設計取捨

爭論	提案採用的方向	尚待解決
診斷分類與多變項模型	分開呈現臨床基準與模型預測。	模型是否提供額外資訊？
線性模型與複雜樹模型	以相同切分比較LR、RF及XGBoost。	如何兼顧效能、校準與解釋？
固定規則與生成自由度	工具檢核條件，LLM整理證據與文字。	如何衡量無依據敘述與人工修改？

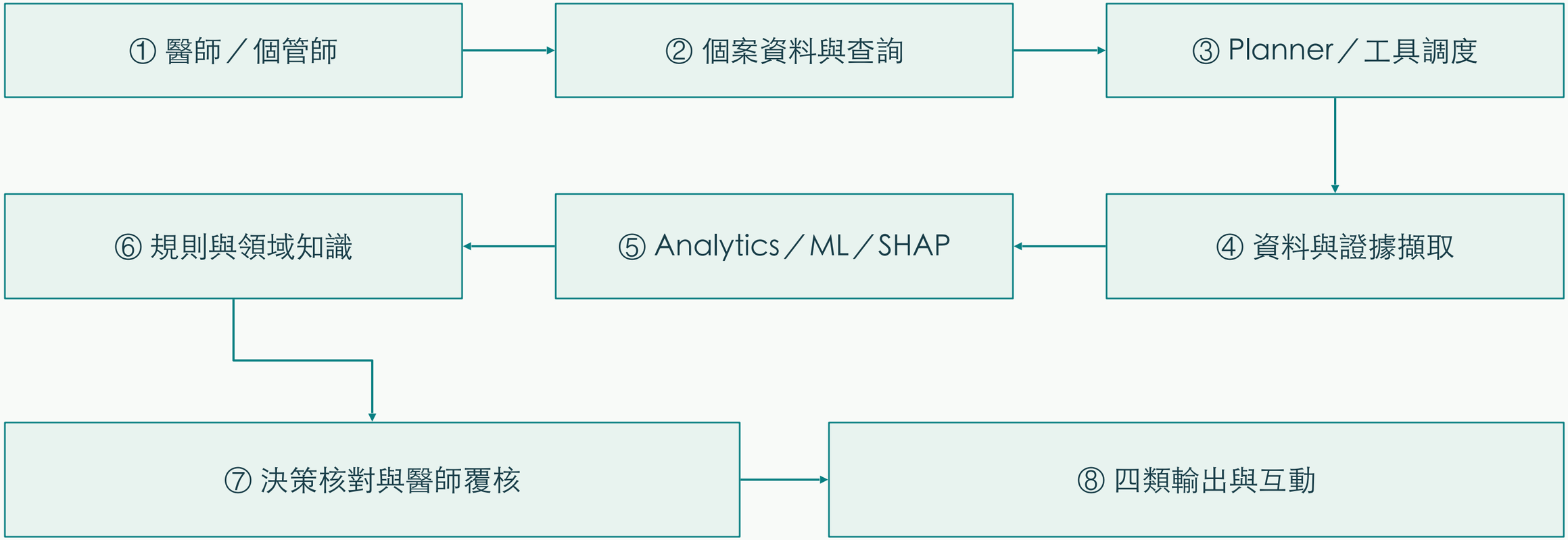
深度理解問題 1–5

問題	回答應能說明
1. 為何保留不同DXA部位？	量測差異、診斷用途及資料完整性。
2. 同BMD、不同BMC／Area代表什麼？	二維投影及體型差異，不能直接換算真實力學強度。
3. Precision與Recall如何取捨？	漏判與過度提醒的代價，以及明確的目標結局。
4. 缺值或疑似假影如何處理？	品質碼、人工複查與不可靠輸入的中止條件。
5. 為何比較三種模型？	在一致切分與基準下檢驗複雜模型的增益。

深度理解問題 6–10

問題	回答應能說明
6. 某部位SHAP低就代表健康嗎？	相關特徵的歸因分配，並參照原始量測。
7. 為何不讓LLM直接計算風險？	數值工具的可重現性與可稽核輸入輸出。
8. 術前骨質不佳如何協助醫師？	術式、急迫性與指引，區分提醒與機率預測。
9. 拔牙計畫與用藥逾期如何處理？	整理個案資訊並啟動牙科與處方團隊照會。
10. 病歷草稿如何進入臨床流程？	來源核對、醫師審閱與授權紀錄。

系統架構：①–⑧模組分工

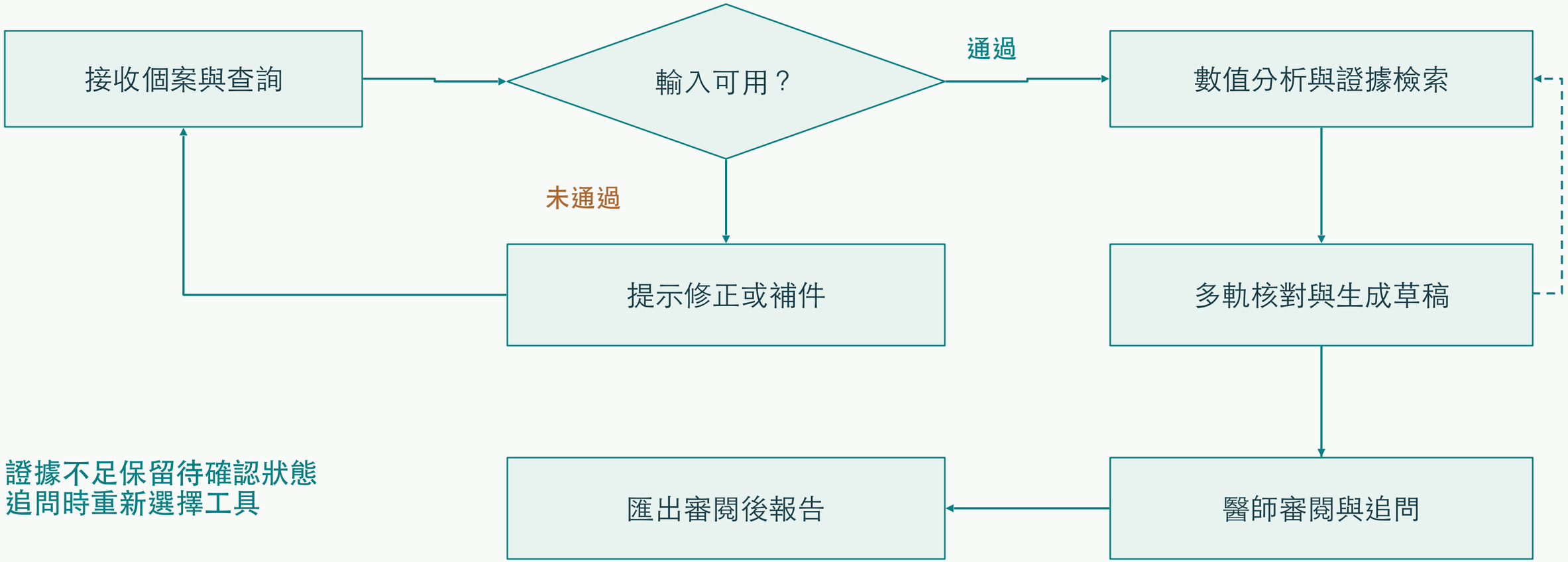


資料來源包含NHANES、臨床個案輸入與版本化法規，分別支援離線分析與線上決策。

資料流：離線訓練與線上個案支援

離線分析／訓練	線上個案支援
串聯DXA／DEMO／BMX／OSQ	接收模型欄位、臨床情境與查詢
品質、50歲以上與有效Y篩選	檢查單位、日期、缺件與模型適用性
OSQ060為Y；排除診斷／治療代理欄位	分開呈現DXA判讀與適用時的模型參考
固定切分比較模型、誤差與SHAP	依條文／日期工具核對並生成草稿
保存模型、schema、切分與評估版本	人工確認；個案不自動回流訓練

運作流程：驗證、工具執行與追問



痛點對照預計產出：本期實作優先序

優先	痛點	預計產出	排序理由
1	衛教／文件整理	白話圖卡、溝通建議、SOAP草稿	可行性高；需求跨情境
2	健保條件核對	版本化條件卡、缺件／待確認清單	重要性高；正式條文先行
3	回診／跨科追蹤	用藥時間軸、日期與追蹤待辦	日期可測；成效需長期觀察
4	圍術期骨質管理	術式相關評估提醒與指引來源	可做提醒；無手術結局標籤
5	可疑骨折／漏評	病史統整、補件及人工複查提示	重要但影像／鑑別資料不足

依重要性與可行性質性排序；模型訓練及統計圖表為共同基礎，先行完成。

健保規則庫與版本管理

規則需要依生效版本運作

健保署2026年公告調整romosozumab第一線及第二線給付。

判定條件與證據分開保存

逐藥品及情境保存條號、條件、生效日與來源，核對個案必要欄位。

輸出供醫師核對

呈現條件命中、未符合及資料不足項目，保留適用版本。

用藥時間軸與接續評估

以用藥事件建立時間軸

紀錄藥品、療程起算日、最近給藥日及累計使用情形。

日期規則需要一致

每月／每半年以日曆月份處理，並定義月底、閏年與延遲事件。

提醒後續評估與追蹤

呈現預定日期、療程節點及個管待辦，接續方案由醫師確認。

圍術期與牙科照會護欄

術式相關的骨質提醒

針對脊椎內固定等情境，提供進一步骨質評估與指引依據。

分開處理不同術式

人工關節、椎體成形與脊椎融合採各自的條件與輸出。

牙科與處方團隊共同評估

整理用藥及牙科處置資訊，產生照會與衛教草稿供專業團隊核對。

四類Case Study的驗證重點

預定情境	預期系統行為	查核重點
門急診可疑骨折	提示人工複查與補充病史。	不在缺少影像方法時宣稱排除骨折。
健保資格與缺件	呈現適用規則、條件與缺件。	舊版本及資料不足時不能判定核准。
牙科處置與用藥追蹤	整合處置計畫與用藥事件，提供照會草稿。	避免生成未經覆核的停藥指示。
脊椎融合術前評估	提供術式相關骨質提醒與指引。	區分規則提醒與個人化事件機率。

Pseudocode：輸入、數值工具與證據

```
RECEIVE patient P and physician query Q
VALIDATE schema, units, dates and scan quality
IF critical data missing: RETURN correction request
APPLY eligible diagnostic sites and population rules
RUN numeric tools with recorded reference sources
IF population/schema match: RUN OSQ060 model + SHAP
ELSE: mark model output unavailable
PLAN tools according to Q and clinical context
RETRIEVE effective rules and supporting evidence
IF evidence missing: mark conclusion unresolved
```

Pseudocode：多軌核對、覆核與輸出

```
CHECK procedure-specific bone-health conditions
CHECK NHI conditions and missing evidence
COMPUTE medication schedule with date rules
PREPARE dental review and patient education context
GENERATE grounded SOAP and education drafts
VERIFY numbers, citations and rule consistency
PRESENT results, sources and unresolved items
RECORD physician review and requested changes
IF follow-up query: update context and repeat tools
EXPORT reviewed report with relevant versions
```

評估設計：模型分析、內部測試與情境展示

階段／範圍	方法與預計產物
1 模型統計圖表	樣本流程、分布、LR／RF／XGBoost比較、ROC／PR及SHAP。
模型驗證協定	分層80/20保留測試；訓練內5-fold；以PR-AUC主要比較。
2 組員功能測試	預寫案例核對數值、引用、條文版本、缺件與日期邊界。
3 模擬情境展示	合成案例操作原型，留存草稿、人工確認與測試紀錄。
後續臨床評估	期末不安排專業回饋；可用性、信任及實際行政效益待測。

分階段實作與可檢核產物

階段	主要工作	交付產物
M1 任務與資料	依OSQ060定義重建資料與篩選流程。	資料字典、最終N、切分與標籤稽核。
M2 分析與模型	比較LR／RF／XGBoost與DXA增益。	統計圖、比較表、誤差與SHAP圖。
M3 規則與Agent	建置條文版本、工具與證據檢索。	內部參照案例、來源與草稿核對。
M4 原型與交接	整合原型、由組員操作合成案例。	內部測試、情境Demo及限制文件。

預期成果與研究限制

預期交付

模型統計與解釋圖表、四類面板原型、組員測試紀錄及情境Demo。

模型與資料限制

自述告知史分類不是未來風險；台灣適用性與外部效度未驗證。

臨床應用留作後續研究

期末無專業回饋；影像、手術機率、信任與行政效益均未驗證。

文獻彙整：八欄位摘要 1

Ref.	Lundberg & Lee，SHAP	Lewis et al.，RAG
Year	2017	2020
Problem	模型預測難以解釋。	知識生成的來源與更新問題。
AI Method	加法特徵歸因。	檢索與生成結合。
Domain Knowledge	通用模型解釋。	外部文本知識。
Dataset	原文的模型解釋評估。	Wikipedia及知識型NLP任務。
Findings	提出統一的特徵歸因框架。	原文任務的生成與問答表現改善。
Limitation	歸因不等於臨床因果。	通用任務無法證明醫療條文適用。

文獻彙整：八欄位摘要 2

Ref.	Tao et al.，PreA	ISCD，Official Adult Positions
Year	2026	2023
Problem	轉診前評估與資訊整理負擔。	DXA判讀與報告標準化。
AI Method	LLM與共同設計的臨床流程。	無，為專業學會立場。
Domain Knowledge	病史蒐集及專科轉診。	診斷部位與適用人群。
Dataset	中國多中心隨機對照試驗。	專業立場與證據彙整。
Findings	在其臨床流程觀察到效率改善。	提供DXA臨床判讀規範。
Limitation	非骨鬆場域，需本地重新驗證。	不能直接提供個人骨折事件機率。

文獻彙整：八欄位摘要 3

Ref.	CNS，術前骨質評估	健保署，藥品給付更新
Year	2021	2026
Problem	脊椎手術的骨質相關不良事件。	高風險骨鬆婦女的治療可近性。
AI Method	無，為循證臨床指引。	無，為給付政策公告。
Domain Knowledge	術前骨質檢查與治療考量。	romosozumab給付情境。
Dataset	術前評估／治療研究的系統性回顧。	官方政策更新，非模型訓練資料。
Findings	支持術前評估及適用治療考量。	放寬第一線及第二線給付。
Limitation	指引不替代個人化機率模型。	新聞公告不含全部可執行條件。

參考資料：AI方法與臨床流程研究

Lundberg & Lee, 2017. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. NeurIPS.

https://arxiv.org/abs/1705.07874

Lewis et al., 2020. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS.

https://arxiv.org/abs/2005.11401

Tao et al., 2026. An LLM chatbot to facilitate primary-to-specialist care transitions: a randomized controlled trial. Nature Medicine.

https://www.nature.com/articles/s41591-025-04176-7

參考資料：資料集與領域依據

CDC/NCHS, 2021. NHANES 2017–March 2020, DXA Femur (P_DXXFEM).

https://wwwn.cdc.gov/Nchs/Data/Nhanes/Public/2017/DataFiles/P_DXXFEM.htm

ISCD, 2023. Official Adult Positions.

https://iscd.org/official-positions-2023/

CNS, 2021. Preoperative Osteoporosis Assessment.

https://www.cns.org/guidelines/browse-guidelines-detail/preoperative-osteoporosis-assessment

健保署，2026-08-07。健保8月起再擴增多項藥品給付。

https://www.nhi.gov.tw/ch/cp-20327-c312a-3255-1.html

American Dental Association. Osteoporosis Medications and Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw.

https://www.ada.org/resources/ada-library/oral-health-topics/osteoporosis-medications

CDC/NCHS, 2021. NHANES Osteoporosis Questionnaire (P_OSQ).

https://wwwn.cdc.gov/Nchs/Data/Nhanes/Public/2017/DataFiles/P_OSQ.htm